Professores:

Celso Giusti

Daniel Manoel Filho

Marlon Palata Fanger Rodrigues

SENSORES E ATUADORES

SENAI

SENSORES E ATUADORES

Atuadores

O que são?

São dispositivos que executam uma **ação física** em resposta a um **comando eletrônico**.

Para que servem?

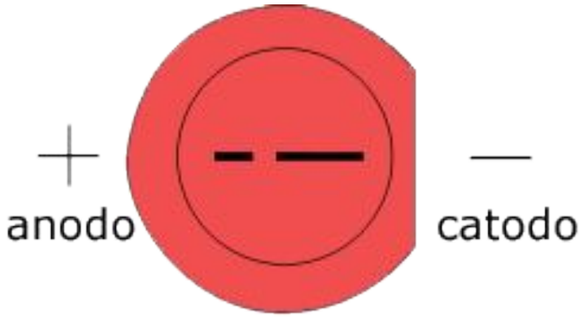
São utilizados para **transformar** um **sinal elétrico** em movimento ou outra forma de energia.

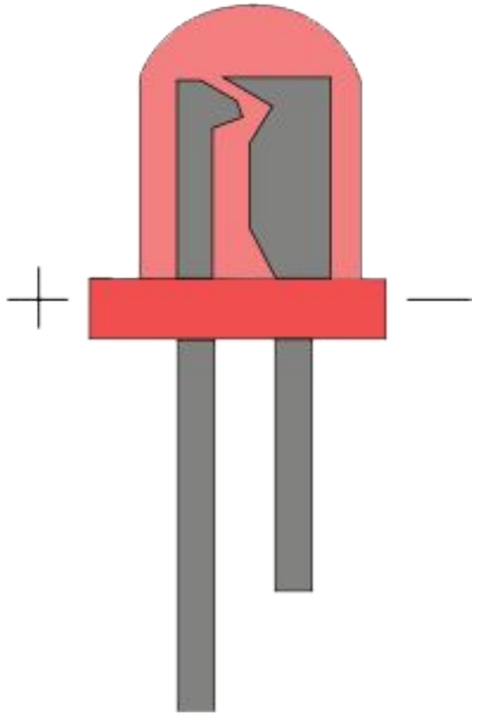
Exemplos:

LEDs, motores, displays, entre outros.

Atuadores: LED

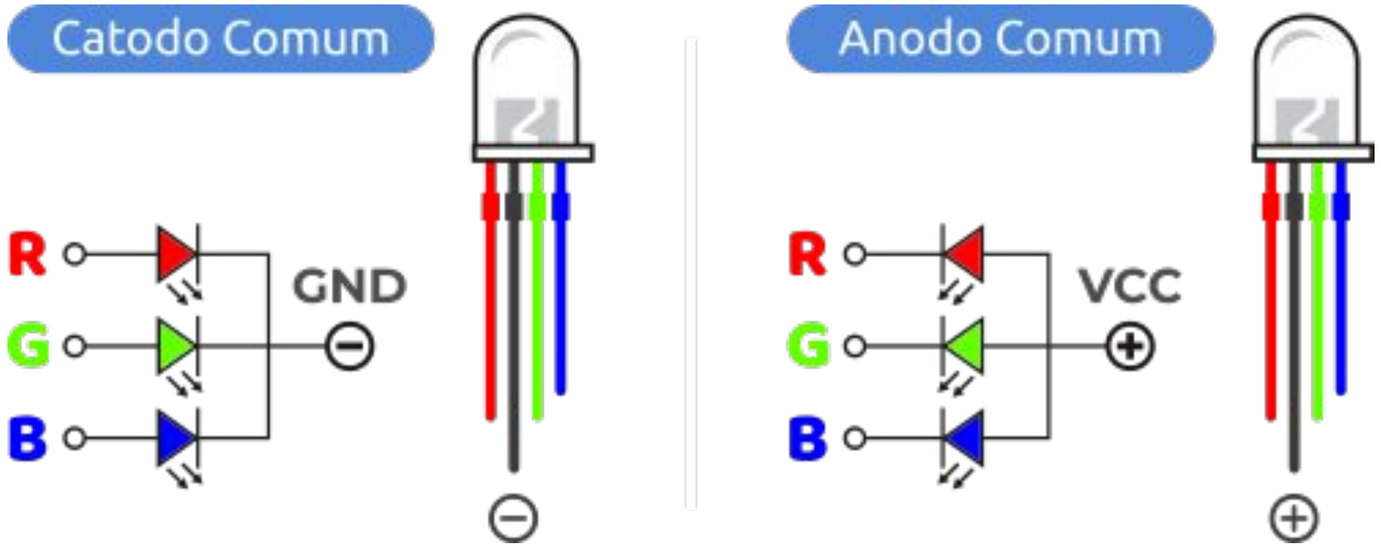
LED (Light Emitting Diode) é um dispositivo que **emite luz** quando uma corrente elétrica passa por ele. Ele é usado para **indicar estados** (ligado/desligado) ou até mesmo para fornecer feedback visual.





Atuadores: LED RGB

LED RGB é um LED que pode emitir **diferentes cores**, combinando luz vermelha, verde e azul (RGB). Ele é usado para exibir uma variedade de cores ao controlar a **intensidade** de cada cor primária.



Sensores

O que são?

São dispositivos que **captam informações** do ambiente físico e as **transformam** em sinais elétricos que podem ser lidos por um microcontrolador.

Para que servem?

Permitem que o sistema **detecte e interprete** variáveis do ambiente, como luz, temperatura, umidade, movimento, toque e muito mais.

Exemplos:

Potenciômetro, sensor de temperatura, LDR, sensor ultrassônico, botão, entre outros.

SENSORES E ATUADORES

Sensores: Pushbutton (Botão)

Pushbutton (Ou botão) é um tipo de **interruptor momentâneo** que fecha o circuito quando pressionado e o abre quando solto. Ele é usado para **ativar ou desativar** algo no sistema.

- **Pull-Up:** Resistor mantém o pino em **nível alto (3.3V)** quando o botão **não está pressionado**. Ao pressionar, o pino é conectado ao **GND.**

- **Pull-Down:** Resistor mantém o pino em **nível baixo (0V)** quando o botão **não está pressionado**. Ao pressionar, o pino é conectado ao **3.3V.**

SENSORES E ATUADORES

Sensores: Potenciômetro

Potenciômetro é um tipo de **resistor variável** que permite ajustar a resistência **manualmente**. Ele altera a tensão de saída conforme o eixo é girado, sendo muito usado para controlar valores analógicos como brilho, volume ou velocidade.

Outros componentes

Para o desenvolvimento de um projeto com Microcontroladores, além da placa, sensores e atuadores, precisamos de componentes que **dão suporte a prototipação** desses projetos.

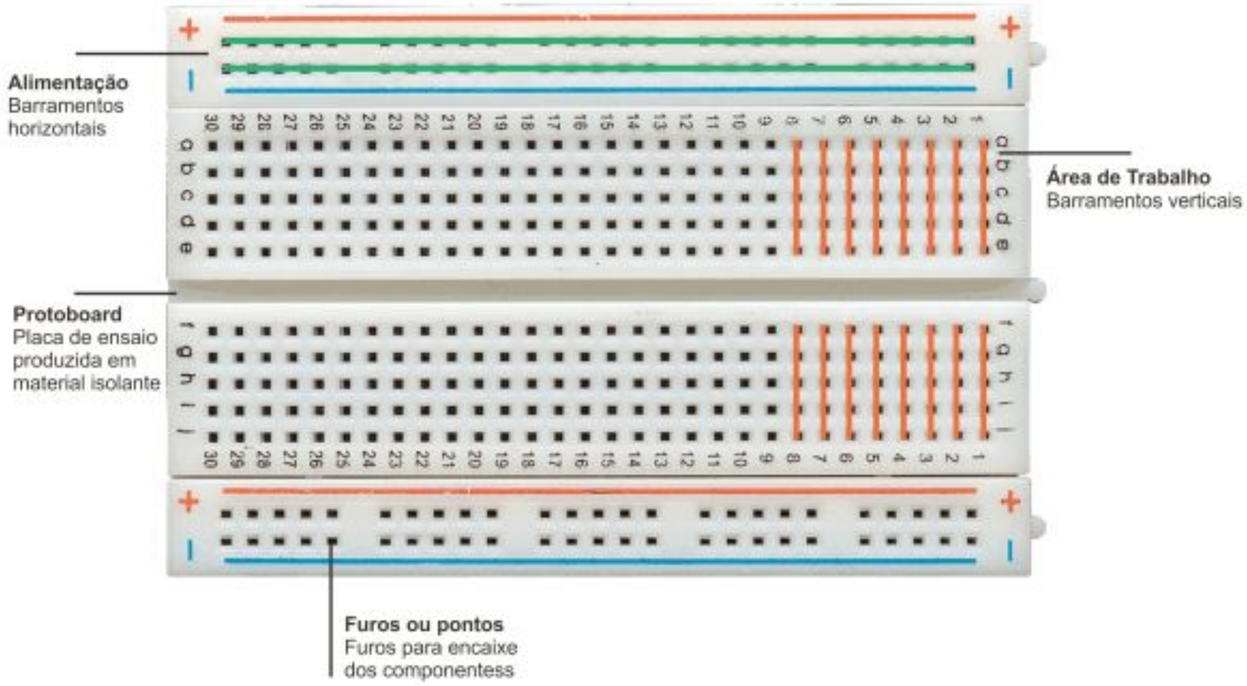
Os **principais** são:

- **Protoboard (ou BreadBoard)**
- **Resistores**
- **Jumpers**

SENSORES E ATUADORES

Outros componentes: Protoboard / Breadboard

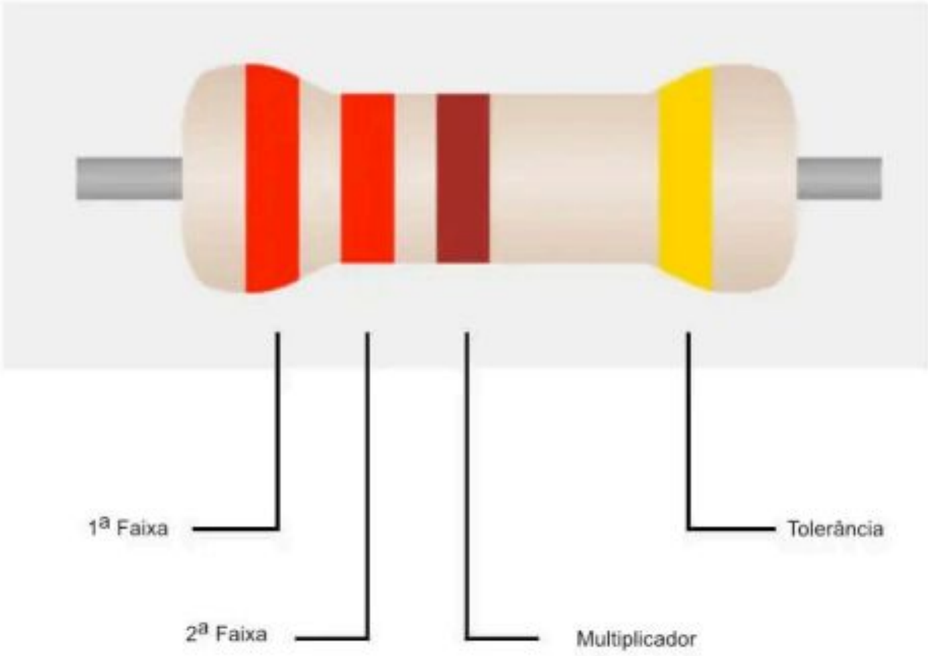
Protoboard / Breadboard é uma placa usada para montar circuitos **sem precisar soldar.** Possui **furos conectados** internamente por linhas metálicas, permitindo encaixar componentes e fios para criar conexões. Muito útil para **testar e prototipar** projetos eletrônicos de forma rápida e segura.



SENSORES E ATUADORES

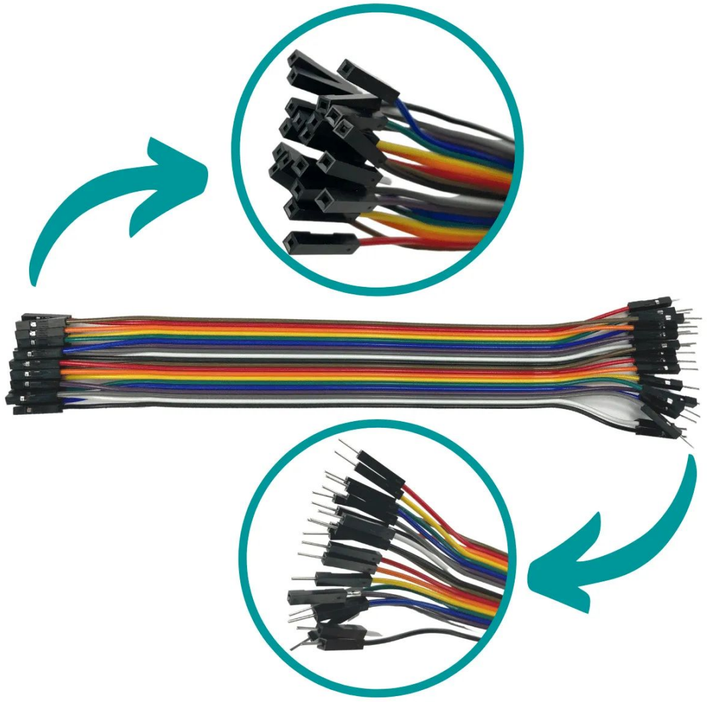
Outros componentes: Resistores

Resistores são componentes que **limitam a passagem de corrente elétrica** em um circuito. Servem para **proteger componentes**, ajustar sinais e controlar tensão e corrente. Sua resistência é **medida em ohms (Ω)** e cada valor é indicado por faixas coloridas no corpo do resistor.



Outros componentes: Jumpers

Jumpers são fios **flexíveis** e com **ponta metálica** usados para **fazer as conexões** entre os componentes na protoboard. Basicamente, funcionam como **pontes de ligação** entre os pinos da protoboard, componentes e microcontroladores.



ATIVIDADE

Sensores e Atuadores

1

Exercício 1 – Piscar LED com intervalo fixo

Objetivo: Utilizar Pin e utime para piscar um LED

Materiais:

- 1 LED
- 1 resistor 220Ω
- Protoboard
- Fios jumper

Conceitos:

- Pin.OUT
- utime.sleep() ou sleep()

Solicitação:

- Monte um circuito com um LED na porta GPIO 15. Programe o LED para acender por 1 segundo e apagar por 1 segundo, repetidamente.

ATIVIDADE

Sensores e Atuadores

2 Exercício 2 – Controle de brilho com potenciômetro

Objetivo: Utilizar ADC, PWM, duty_u16 e mapeamento de valor

Materiais:

- 1 LED
- 1 resistor 220Ω
- 1 potenciômetro
- Protoboard

Conceitos:

- ADC
- PWM
- conversão de 0–65535 para 0–100%

Solicitação:

- Monte o circuito com:
  - LED ligado na porta GPIO 15
  - Potenciômetro com pino central no GPIO 26
- Faça o LED variar o brilho conforme o valor lido no potenciômetro.

ATIVIDADE

Sensores e Atuadores

3 Exercício 3 – Mudar estado dos LEDs dependendo do intervalo do potenciômetro

Objetivo: Utilizar Pin e ADC para mudar estado dos leds

Materiais:

- 3 LED (cores diferentes)
- 3 resistor 220Ω
- Potenciômetro
- Protoboard
- Fios jumper

Conceitos:

- Pin.OUT
- ADC
- conversão de 0–65535 para 0–100%

Solicitação:

- Monte um circuito para que de 0% a 30% acenda o LED 1, do 31% ao 60% o LED 2 e do 61% ao 100% o LED 3 (os outros LEDs devem apagar assim que o outro acender).

ATIVIDADE

Sensores e Atuadores

4

Exercício 4 – Mudar estado dos LEDs dependendo do estado do botão

Objetivo: Ligar um LED ao pressionar um botão com resistência pull-down.

Materiais:

- 2 LED
- 2 resistor 220Ω, 2 resistor 10kΩ,
- 2 push button (botão)
- Protoboard
- Fios jumper

Conceitos:

- Pin.IN
- PULL_DOWN, PULL_UP
- leitura digital

Solicitação:

- Monte dois botões e dois LEDs. O LED deve acender apenas quando o botão estiver pressionado. No mesmo código faça o contrário com outro botão e LED.

ATIVIDADE

Sensores e Atuadores

5

Exercício 5 – Botão que alterna o estado do LED (toggle)

Objetivo: Mudar o estado do LED a cada clique no botão (sem manter pressionado).

Materiais:

- 1 LED
- 1 resistor 220Ω, 1 resistor 10kΩ,
- 1 push button (botão)
- Protoboard
- Fios jumper

Conceitos:

- Pin.IN
- Toggle (alterar, trocar - no caso estado)
- Debounce simples (eliminação de repiques - evita que o botão dispare várias vezes com um único clique.

Solicitação:

- Monte um botão e um LED. A cada clique no botão, o LED deve alternar entre ligado e desligado.

SENSORES E ATUADORES

Resumo

✅ **Sensores =** Dispositivos que detectam mudanças no ambiente (luz, temperatura, movimento, som, etc.) e transformam em sinais elétricos.

✅ **Atuadores =** Dispositivos que executam ações físicas em resposta a comandos elétricos (ex.: acender LED, girar motor, emitir som).

✅ **Protoboard =** Placa que permite montar circuitos sem solda, ideal para testes e prototipação com conexões rápidas.

✅ **Resistores =** Componentes que limitam a corrente elétrica, protegendo os demais componentes e controlando o fluxo de energia.

✅ **Jumpers =** Cabos usados para ligar os pontos do circuito, conectando pinos da protoboard, sensores e microcontroladores.

Referências

RASPBERRY PI FOUNDATION. **Raspberry Pi Pico Documentation**. Cambridge, UK: Raspberry Pi Ltd., 2023. Disponível em: https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/pico.html. Acesso em: 3 maio 2025.

MICROPYTHON.ORG. **machine – functions related to the hardware.** MicroPython Documentation, 2024. Disponível em: https://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.html. Acesso em: 3 maio 2025.

MICROPYTHON.ORG. **utime – time-related functions.** MicroPython Documentation, 2024. Disponível em: https://docs.micropython.org/en/latest/library/utime.html. Acesso em: 3 maio 2025.

BARENDSE, Ben. **Exploring Raspberry Pi Pico with MicroPython: A Hands-on Guide**. 1. ed. Independently published, 2022.

FOTO DA ESCOLA

ESCOLA SENAI ÍTALO BOLOGNA

Av. Goiás, 139

Telefone

(11) 2396-1999

Instagram

@senai.itu

Facebok

/senaisp.itu

Site

https://sp.senai.br/unidade/itu/